SEQ VIEWER — 連番画像ビューワ

連番画像のアニメーション再生・コマ送り・動画変換ができるローカルWEBアプリです。

起動方法

Windows

```
start.bat をダブルクリック
```

macOS / Linux

```
chmod +x start.sh
./start.sh
```

ブラウザで `http://localhost:5000` が開きます。

機能

機能	説明
連番画像読み込み	ディレクトリパスを入力して LOAD
アニメーション再生	▶ ボタン または スペースキー
コマ送り	◀ ▶ ボタン または 矢印キー / ， ．
頭出し / 最後	⏮ ⏭ ボタン または Home/End キー
スライダー	自由にフレーム移動
ループ	∞ ボタンで ON/OFF
FPS調整	PLAY行の FPS 欄で変更

機能	説明
ライブ更新	2秒ごとに新規/更新ファイルを自動検出
動画変換	VIDEO ボタンで MP4/GIF/WEBM に変換

対応フォーマット

- 画像: `.bmp`, `.jpg`, `.jpeg`, `.png`
- 動画出力: `.mp4`, `.gif`, `.webm` （要 ffmpeg）

連番ファイル名の仕様

以下のような様々な形式に対応しています：

- `frame001.png`, `frame01.png`, `frame1.png`
- `aaa_001.jpg`, `aaa001.bmp`
- `render0001.png`

条件: ファイル名の末尾（拡張子の直前）が連番数字であること。
飛び番（001, 003, 007...）も正しく並べて表示します。

動画変換について

ffmpeg が必要です。

- **Windows**: https://ffmpeg.org/download.html
- **macOS**: `brew install ffmpeg`
- **Linux**: `sudo apt install ffmpeg`

出力ファイルは画像と同じディレクトリに保存されます。

ディレクトリ構成

```
image_viewer/
├── app.py              # Flask バックエンド
├── requirements.txt    # 依存ライブラリ
├── start.bat           # Windows 起動スクリプト
├── start.sh            # macOS/Linux 起動スクリプト
├── venv/               # 仮想環境（自動生成）
├── templates/
│   └── index.html      # フロントエンド
└── static/             # 静的ファイル（予備）
```